

**Ferramentas da
internet**

Mini- mundo

**Integrantes: Leticya Roberta, Clara Cota, Yasmin Nascimento,
Manuela Brumatti, Déborah Martins e Ysadora Silva**

3 ano A

Entidades

1. Pessoa

2. Funcionário

3. Cliente

4. Livro

5. Autor

6. Editora

7. Categoria

8. Pedido de Venda

9. Fornecedor

10. Nota de entrada

O que são os relacionamento? ?

Relacionamento em banco de dados é a conexão lógica entre tabelas que utiliza chaves primárias e estrangeiras para organizar informações sem repetir dados. Ele permite vincular registros de forma estruturada, dividindo-se em três modelos: um para um, um para muitos e muitos para muitos. Essa estrutura garante a integridade do sistema, economiza espaço e torna a consulta e a manutenção das informações muito mais rápida e segura.

Estrutura de pessoas

1. Estrutura de Pessoas (Especialização)

- **Pessoa para Funcionário e Cliente:** Relacionamento de **Especialização/Generalização**. Uma "Pessoa" se ramifica em dois tipos específicos com atributos próprios.

Catálogo e Organização

- **Livro ↔ Editora (N:1):** Cada livro pertence a uma única editora, mas uma editora publica vários livros.
- **Livro ↔ Categoria (N:1):** Cada livro possui uma categoria única, enquanto uma categoria engloba vários livros.
- **Livro ↔ Autor (N:N):** Um livro pode ter vários autores e um autor pode escrever várias obras.

Vendas e Atendimento

- **Pedido ↔ Cliente (N:1):** Um cliente faz vários pedidos; cada pedido é de um único cliente.
- **Pedido ↔ Funcionário (N:1):** Um funcionário atende vários pedidos; cada pedido tem um responsável.
- **Pedido ↔ Livro (N:N):** Um pedido contém vários livros e um livro pode estar em vários pedidos (gera a tabela **Itens do Pedido** para salvar a quantidade).

Logística e Estoque

- **Livro ↔ Estoque (1:1/1:N):** O livro está vinculado ao controle de armazenamento e quantidade física.
- **Livro ↔ Fornecedor (N:N):** Um livro pode vir de vários fornecedores e um fornecedor distribui vários livros.
- **Nota de Entrada ↔ Fornecedor (N:1):** Várias notas podem vir de um mesmo fornecedor.
- **Nota de Entrada ↔ Funcionário (N:1):** Um funcionário pode ser responsável por várias notas de entrada.
- **Nota de Entrada ↔ Livro (N:N):** Uma nota registra a entrada de vários livros (gera a tabela **Itens de Entrada** para salvar custo e quantidade).

Desenvolvimento do trabalho

A confecção do trabalho teve participação de todos os integrantes do grupo, onde cada uma utilizou de suas habilidades e do apoio dos outros membros. Tivemos certa dificuldade em conectar as partes de cada integrante, as vezes precisando refazer o texto do minimundo, assim como também tivemos ao identificar as cardinalidades de alguns relacionamentos.



MUITO OBRIGADA
PELA ATENÇÃO!

Alguma dúvida?